வளர்ச்சியைக் கட்டுப்படுத்தலாம் (உ.ம்) நிலக்கடலை + துவரை.

5. **நிலமூடாக்கு:** பயிர்களுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளியில் பயிர்களின் கழிவுகள் அல்லது நெகிழித்தாள்கள் (plastic sheets) பயன்படுத்தி நிலமூடாக்கு செய்வதால், சூரியஒளி இல்லாமல் களை விதைகள் முளைப்பது தடைபடுகின்றது.

10.9.2.2 இயந்திர முறைகள் (Mechanical Methods)

இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்தி இயற்கைத் தகர்வு முறைகளான களைகளை வேரோடு நீக்குதல், தோண்டுதல், உழுதல் மற்றும் வெட்டுதல் மூலம் களைச் செடிகளை அழிப்பதே இயந்திர முறையாகும்.

1. **உழவு முறைகள்:** உழவுக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தும்போது களை விதைகளின் முளைப்பு மற்றும் வளர்ச்சி தடைபடுகிறது.
2. **கருவிகளின் மூலம் அகற்றுதல்:** களைக்கொத்து, மண்வெட்டி, உந்தும் உருளை வடிவக் களைக் கருவி (Rotary Weeder) மற்றும் ஜூனியர் கலப்பை ஆகிய ஊடுசாகுபடிக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தி களைகளை அழிக்கலாம்.
3. **எரித்தல்:** காய்ந்தநிலையில்உள்ளகளைகள், களை விதைகள் மற்றும் சாகுபடி செய்ய முடியாத இடங்களில் உள்ள களைகள் ஆகியவற்றை எரித்து அழிக்கலாம்.
4. **நீர் தேக்குதல்:** நிலத்தில் நீரினைத் தேக்கி, களை மற்றும் களை விதைகளின் சுவாசத்தை தடை செய்து களைகளைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.

10.9.2.3 உயிரியல் முறைகள் (Biological Methods)

உயிரினங்களான பூச்சிகள், நுண்ணுயிரிகள், தாவர உண்ணிகள், மீன்கள், நத்தைகள் மற்றும் சமமாகப் போட்டியிடும் பயிர்கள் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி களைகளைக் கட்டுப்படுத்துவதே **உயிரியல் முறைக் கட்டுப்பாடு** எனப்படும்.

1. **பூச்சிகள்**
   - சப்பாத்திக்கள்ளி – மாவுப்பூச்சி (*டேக்டிலோபியஸ் டொமண்டோசஸ்*)
   - பார்த்தீனியம் – வண்டு (*சைகோகிரம்மா பைகலரேட்டா*)
   - முயல் கதிலை – நீல நிற வண்டு (*அல்டிகா சயனியா*)
2. **பூஞ்சைகள்**
   - ஆகாயத்தாமரை – *செர்கோஸ்போரா ரோட்மேனி, ரைசக்டோனியம், கொலிடோடிரைக்கம்*
3. **போட்டிப்பயிர்கள்**

   கேசியா செரிசியா எனும் தாவரம் பார்த்தீனியம் களையுடன் போட்டியிட்டு வளர்ந்து அதன் வளர்ச்சியைக் குறைக்கிறது.

   நஞ்சை நிலத்தில் நடவு செய்வதற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்னர் ஆப்பிரிக்கன் பாயல் என்னும் ராட்சத அசோலா (*சல்வேனியா மொலஸ்டா*) மண்ணில் நன்கு கலக்குமாறு உழவு செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு செய்வதால் களைகள் கட்டுப்படுவதுடன் மண் வளமும் அதிகரிக்கிறது.

4. **நீர்வாழ் உயிரிகள்**

   சைனீஸ் கார்ப் என்னும் மீன் இனம், நன்னீர் நத்தைகள் ஆகியவை நீர்வாழ் களைகளை உணவாக உட்கொண்டு கட்டுப்படுத்துகின்றன.

10.9.2.4 இராசாயன முறை (Chemical Methods)

களைகளைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படும் பல்வேறு இரசாயனங்களுக்கு 'களைக்கொல்லிகள்' என்று பெயர். இவற்றைப் பயன்படுத்தி களைகளைக் கட்டுப்படுத்துவதே **இரசாயன முறை** எனப்படுகிறது.

VH2KU3

X1_AGRI_Tamil_Chapter_10.indd 167 15-02-2019 12:11:23